
PANDUAN BANGUN RUMAH LENGKAP

*Gambaran, Desain, Struktur, Material,
RAB Realistis, & Tahapan Konstruksi*

GRATIS — Dari BerkahKarya Kontraktor
www.berkahkarya.org | WA: 0858-0062-0035

Edisi 2025 — Data RAB berdasarkan proyek riil

BAB 1: Gambaran Besar Rumah Impian

Membangun rumah adalah perjalanan panjang yang dimulai dari sebuah gambaran di kepala. Ebook ini akan membantu Anda menerjemahkan imajinasi tersebut menjadi realitas, langkah demi langkah — dengan data dan referensi dari proyek bangunan sesungguhnya.

Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut:

- Berapa luas tanah? (luas m2, lebar depan, kedalaman)
- Berapa lantai? Gaya arsitektur?
- Berapa jumlah kamar tidur, KM, ruang keluarga?
- Budget maksimal? (termasuk tanah, bangunan, interior)
- Target waktu penyelesaian?

TIP:

Buat :
Berkah
yang b

BAB 2: Perencanaan & Perhitungan Lahan

Lahan adalah aset paling berharga. Sebelum mendesain, Anda harus tahu seberapa besar bangunan yang bisa dibangun.

KDB — Koefisien Dasar Bangunan

Persentase luas lahan maksimal yang boleh ditutupi bangunan. Di perumahan, KDB maksimal biasanya 60%. Contoh: Tanah 120 m², bangunan 72 m² -> $KDB = 72/120 \times 100\% = 60\%$.

KLB — Koefisien Lantai Bangunan

Total luas seluruh lantai dibagi luas tanah. Rumah 2 lantai 72m² per lantai: total 144m², $KLB = 1.2$.

GSB — Garis Sempadan Bangunan

Jarak minimal dari batas lahan ke dinding terluar bangunan. Perumahan: GSB depan 5-6m, samping 3m, belakang 3m. Contoh: Tanah 12x10m, GSB depan 5m, belakang 3m, kiri 3m, kanan 3m. Luas efektif = $4m \times 4m = 16m^2$.

TIP:

Cek KLB
daerah

BAB 3: Spesifikasi Teknis Bangunan

Standar dimensi & material yang wajib diketahui sebelum memulai proyek konstruksi.

A. Ukuran Standar Pintu

Tipe Pintu	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Keterangan
Pintu Utama	90-100	210-240	Double leaf
Pintu Kamar	80	210	SNI
Pintu KM	70-75	210	Akses
Geser/Sliding	90-120	210	Balkon/teras
Garasi	250-300	210-240	Rolling door

B. Ukuran Standar Jendela

Tipe Jendela	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Keterangan
Kamar	80-120	100-120	Bukaan min 0.5m2
Ruang Tamu	120-180	150-180	Cahaya alami
Dapur	60-90	80-100	Ventilasi kompor
KM	40-60	60-80	+exhaust fan

C. Tinggi Plafon Ideal

Ruang	Min (m)	Ideal (m)	Saran
R. Keluarga	2.8	3.0 - 3.5	+0.5m jika AC
Kamar Tidur	2.6	2.8 - 3.0	Jangan < 2.4m
KM	2.4	2.5 - 2.7	+exhaust fan
Dapur	2.6	2.8 - 3.0	Ventilasi kompor

TIP:

Rumus
= 4.5m

D. Jenis Bata

Jenis	Ukuran	Kebutuhan/m2	Harga/m2	Kelebihan
Bata Merah	23x11x5cm	55-60 bh	Rp90-120rb	Kedap suara
Bata Ringan AAC	60x20x10cm	8-9 bh	Rp100-130rb	Cepat & rapi
Batako	40x20x10cm	12-13 bh	Rp70-90rb	Ekonomis

TIP:

Bata R
Jombar
pemb

BAB 4: Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Estimasi biaya adalah fondasi kesuksesan proyek. Tanpa RAB yang realistis, risiko over-budget sangat tinggi. Berikut data dari dua skenario: estimasi umum dan proyek riil.

A. Estimasi Biaya per Meter Persegi (2025)

Standar	Per m2	Keterangan
Sederhana	Rp3-4 juta	Material standar, desain simple
Menengah	Rp4-6 juta	Material cukup baik
Modern Minimalis	Rp6-8 juta	Desain arsitek, material bagus
Mewah	Rp8-12+ juta	Premium material, interior desain

B. STUDI KASUS RIIL: Rumah 1 Lantai 167 m2

Total Anggaran Biaya

Rp 413.415.366

Rumah Tinggal 1 Lantai — Pagerwojo, Jombang

Berikut adalah data RAB sesungguhnya dari proyek Rumah Tinggal 1 Lantai milik Bapak Tri Triswanto di Desa Pagerwojo Perak, Jombang. Luas bangunan 167 m2 dengan 10 kategori pekerjaan dan 24 sub-pekerjaan.

Rincian Biaya per Kategori

Kategori	Biaya	Persentase
Persiapan (Pembersihan, Bouwplank, C	Rp 12.409.000	3.0%
Struktur Pondasi (Pondasi Batu Kali 1:	Rp 49.106.391	11.9%
Struktur Beton (Kolom, Ring Balok)	Rp 4.310.807	1.0%

Dinding (Bata Ringan AAC 10cm, Plest	Rp 115.941.870	28.0%
Atap (Baja Ringan, Genteng Beton Flat	Rp 36.700.000	8.9%
Lantai (Granit Tile 60x60, Keramik, Ba	Rp 23.976.250	5.8%
Plafond (Hollow Galvanis, Gypsum 9mm	Rp 7.208.000	1.7%
Finishing (Cat, Kusen Aluminium, Pint	Rp 31.339.273	7.6%
Instalasi (Listrik, Pipa Air Bersih/Kotor	Rp 3.961.500	1.0%
Eksterior (Septik Tank & Resapan)	Rp 8.549.500	2.1%

Distribusi Komponen Biaya

Komponen	Persentase	Nominal
Material	48.5%	Rp 200.586.108
Upah	21.2%	Rp 87.679.746
Overhead & Profit	13.3%	Rp 54.856.230
Pajak (PPN)	9.9%	Rp 40.968.942
Contingency	7.0%	Rp 28.871.700
Alat	0.1%	Rp 451.145

5 Item Pekerjaan Termahal

Rank	Pekerjaan	Biaya
#1	Pasang Dinding Bata Ringan AAC 10cm	Rp 79.191.087
#2	Pasang Pondasi Batu Kali 1:3:10	Rp 49.106.391
#3	Plesteran Dinding 1PC:3KP t=15mm	Rp 47.864.880
#4	Pasang Keramik Lantai Granit Tile 60x60	Rp 28.787.394
#5	Penutup Atap Genteng Beton Flat	Rp 26.364.000

TIP:

Dinding
yang c
lebih c

C. Contoh RAB Rumah 2 Lantai (150m2 — Standar Menengah)

Sebagai referensi tambahan, berikut estimasi untuk rumah 2 lantai dengan luas total 150m2, estimasi Rp5 juta/m2 = Rp750 Juta.

Item Pekerjaan	Biaya	%
Pekerjaan Persiapan	Rp15 Juta	2%
Pondasi & Struktur	Rp180 Juta	24%
Dinding & Plester	Rp60 Juta	8%
Atap	Rp45 Juta	6%
Plafon & Lantai	Rp75 Juta	10%
MEP (Listrik, Pipa)	Rp60 Juta	8%
Finishing & Cat	Rp90 Juta	12%
Kusen, Pintu, Jendela	Rp75 Juta	10%
Interior & Furniture	Rp100 Juta	13%
Jasa Desain & Manajemen	Rp50 Juta	7%
TOTAL	Rp750 Juta	100%

TIP:

Harga
minta

BAB 5: Spesifikasi & Panduan Memilih Material

Setiap material yang digunakan dalam proyek berpengaruh langsung pada kualitas, ketahanan, dan biaya. Berikut spesifikasi material standar yang kami gunakan di proyek riil.

A. Spesifikasi Material Proyek Riil (Rumah 1 Lantai 167 m2)

Ini adalah spesifikasi yang digunakan pada proyek Rumah Tinggal 1 Lantai di Pagerwojo, Jombang — referensi nyata, bukan perkiraan.

Material	Spesifikasi	Keterangan
Bata Ringan AAC	60x20x10cm 8-9 bh/m2, mortar instan, cepat & rapi	
Granit Tile	60x60 & 60x120 cm Travertine finish, kesan mewah	
Rangka Atap	Baja Ringan + Genteng Beton FlatKokoh & ringan, tahan lama	
Pondasi	Batu Kali 1PC:3KP:10PS Footplate & pondasi menerus	
Kusen	Aluminium 4" Powder CoatingKaca bening 5mm, sliding & swing	
Plafond	Gypsum 9mm + Hollow Galvanis 20x Rapi, tahan lama	
Plumbing	Pipa PVC 3/4" — 3" Air bersih & kotor, septik tank	
Listrik	MCB 2.200 VA Titik lampu downlight, saklar	

B. Material Struktural

Material	Rekomendasi	Hindari	Estimasi Harga
Besi Beton	TS 280/420 (ulir)	Besi polos tanpa sertifikat	Rp15-20rb/kg
Semen	Tiga Roda, Semen Padat	Semen kadaluarsa	Rp60-70rb/sak
Pasir	Pasir beton (Muntah Pasir)	Pasir mengandung lumpur	Rp250-350rb/m3
Bata	Bata ringan (AAC)	Bata merah kualitas rendah	Rp100-130rb/m2

C. Material Finishing

Jenis	Ekonomis	Premium	Rekomendasi
Lantai	Keramik 40x40	Granit 60x60	Keramik lokal
Cat	Dulux/Nippon Paint	Jotun	Interior+eksterior
Plafon	Gypsum	GRC Board	Gypsum 9mm
Atap	Genteng Metal	Genteng Tanah	Genteng Tanah ekspos

TIP:

Beli m
Negosi

BAB 6: Tahapan & Timeline Konstruksi

Proyek bangunan memiliki alur kerja yang sistematis. Berikut 10 kategori pekerjaan berdasarkan standar proyek riil kami.

10 Kategori Pekerjaan (Tahap I — X)

Tahap	Kategori	Item Pekerjaan	Estimasi Biaya
I	Persiapan	Pembersihan, Bouwplank, Galian, Uruga	Rp 12.409.000
II	Struktur Pondasi	Pondasi Batu Kali, Sloof 15x20	Rp 49.106.391
III	Struktur Beton	Kolom K1/KP 12x12, Ring Balok 15x20	Rp 4.310.807
IV	Dinding	Bata Ringan AAC 10cm, Plester, Acian	Rp 115.941.870
V	Atap	Rangka Baja Ringan, Genteng Beton Fla	Rp 36.700.000
VI	Lantai	Granit Tile 60x60, Keramik Kasar	Rp 23.976.250
VII	Plafond	Rangka Hollow Galvanis 20x40, Gypsum 9	Rp 7.208.000
VIII	Finishing	Cat, Kusen Aluminium, Pintu Jati, Close	Rp 31.339.273
IX	Instalasi	Titik Lampu, Stop Kontak, Pipa Air	Rp 3.961.500
X	Eksterior	Septik Tank & Resapan	Rp 8.549.500

Estimasi Waktu Pengerjaan

Tipe Rumah	Luas	Waktu
1 Lantai	36-72m2	3-4 bulan
1 Lantai	100-200m2	4-6 bulan
2 Lantai	72-120m2	7-12 bulan
Mewah	200m2+	12-18 bulan

TIP:

Cuaca
dan bia

BAB 7: Standar & Referensi Cepat

A. Dimensi Ruang Minimal

Ruang	Minimal	Ideal	Catatan
Kamar Utama	3x3m	3.5x4.5m	+lemari 60cm
Kamar Anak	2.5x2.5m	3x3.5m	+meja belajar
R. Keluarga	3.5x4m	4x6m	Gabung rmh makan
Dapur	2x2.5m	2.5x4m	+dapur kotor
KM	1.5x1.5m	2x2.5m	Waterproofing!
Carport	2.5x5m	3x6m	1 mobil

B. Standar Kelistrikan

Daya listrik minimal 2.200 VA (untuk rumah 36m2), rekomendasi 4.400-5.500 VA. Stop kontak setiap 3m. Rumus PK AC: $(P \times L \times T \times 200) / 4.500$. Contoh kamar 4x5x3m: $(4 \times 5 \times 3 \times 200) / 4500 = 2.67 \rightarrow$ cukup AC 1/2 PK.

C. Spesifikasi Atap

Jenis Atap	Kemiringan	Reng	Awet	Harga/m2
Genteng Tanah	30-40	26-28 cm	30-50 th	Rp120-180rb
Genteng Metal	15-25	35-40 cm	15-25 th	Rp80-130rb
Spandek	10-20	50-60 cm	20-30 th	Rp60-100rb

STUDI KASUS PROYEK RIIL

STUDI KASUS 1: Rumah 1 Lantai — Pagerwojo, Jombang

Proyek: Rumah Tinggal 1 Lantai Bapak Tri Triswanto

Lokasi: Desa Pagerwojo Perak, Jombang | Luas: 167 m²

Anggaran: Rp 413.415.366 | Status: Selesai

Tantangan: Lahan di area perdesaan dengan akses material terbatas. Dibutuhkan perencanaan yang matang agar biaya pengiriman material tidak membengkak.

Solusi: Menggunakan material lokal yang tersedia (batu kali untuk pondasi, bata ringan AAC untuk dinding) dengan sistem pembelian partai untuk efisiensi biaya. Desain mengoptimalkan pencahayaan alami untuk mengurangi biaya listrik jangka panjang.

Hasil: Tepat waktu. RAB transparan — tidak ada biaya mendadak. Pemilik puas dengan kualitas finishing.

STUDI KASUS 2: Rumah 2 Lantai Modern — Jakarta Selatan

Luas: 150m² (10x15m) | Bangunan: 200m² | 3 KT, 2 KM, Carport

Anggaran: Rp1.2 Miliar | Waktu: 8 bulan

Tantangan: Lahan sempit 10x15m dengan GSB 5m. Membutuhkan desain yang memaksimalkan ruang.

Solusi: Desain 2 lantai dengan void tangga untuk ilusi luas. Pondasi footplate. Material lokal berkualitas.

STUDI KASUS 3: Hotel Butik 12 Kamar — Yogyakarta

Luas: 600m² | 3 lantai, 12 kamar + lobby + rooftop

Anggaran: Rp2.8 Miliar | Waktu: 10 bulan

Tantangan: Integrasi konsep tradisional Jawa dengan kenyamanan modern. Budget ketat.

Solusi: Batu alam lokal, kayu jati daur ulang, pencahayaan hangat. Kolam renang rooftop minimalis. Hasil: Occupancy 75% di tahun pertama, rating 4.7/5.

SIAP MEMBANGUN RUMAH IMPIAN?

Konsultasi GRATIS dengan Tim Arsitek & Engineer

Tanpa Biaya & Tanpa Kewajiban

- ✓ Analisa Kebutuhan Lahan
- ✓ Rekomendasi Konsep Desain
- ✓ Estimasi Budget Awal
- ✓ Contoh RAB Realistis
- ✓ Panduan Tahapan Proyek

Hubungi Kami Sekarang!

WA: 0858-0062-0035

www.berkahkarya.org

(c) 2025 BerkahKarya Kontraktor — All Rights Reserved